



જૈવિક ક્રિયાઓ

→ **જૈવિક ક્રિયાઓ:** સજીવોના અસ્તિત્વ માટે જરૂરી મૂળભૂત ક્રિયાઓ જેવી કે પોષણ, શ્વસન, વહન અને ઉત્સર્જન.

પોષણ

- સ્વયંપોષી પોષણ:** વનસ્પતિ સૂર્યપ્રકાશ અને ક્લોરોફિલની હાજરીમાં CO_2 અને પાણીનો ઉપયોગ કરી કાર્બોદિત (ગ્લુકોઝ) બનાવે છે.
- વિષમપોષી પોષણ:** ખોરાક માટે અન્ય સજીવો પર આધાર રાખવો (પ્રાણીઓ, ફૂગ).

- **શ્વસન:** કોષોમાં ખોરાક (ગ્લુકોઝ) નું વિખંડન કરી ઊર્જા (ATP) મુક્ત કરવાની પ્રક્રિયા.
- **વહન:** શરીરમાં ઓક્સિજન, પોષક તત્વો અને ઉત્સર્ગ દ્રવ્યોને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જવાની પ્રક્રિયા.
- **ઉત્સર્જન:** શરીરમાં ઉત્પન્ન થતા હાનિકારક નાઇટ્રોજનયુક્ત ઉત્સર્ગ દ્રવ્યોને શરીરની બહાર નિકાલ કરવાની પ્રક્રિયા.

મનુષ્યનું પાચનતંત્ર

- **મુખ:** લાળગ્રંથિમાંથી એમાયલેઝ ઉત્સેચક ઝરે છે, જે સ્ટાર્ચનું શર્કરામાં રૂપાંતર કરે છે.
- **જઠર:** જઠરરસમાં HCl, પેપ્સિન અને શ્લેષ્મ હોય છે. પેપ્સિન પ્રોટીનનું પાચન કરે છે.
- **નાનું આંતરડું:** પાચનનું અંતિમ સ્થાન. યકૃતમાંથી પિત્તરસ અને સ્વાદુપિંડમાંથી સ્વાદુરસ (ટ્રિપ્સિન, લિપેઝ) અહીં આવે છે.
- **ઉત્સેચકોના કાર્યો:**
- પેપ્સિન/ટ્રિપ્સિન:** પ્રોટીનનું પાચન.
 - લિપેઝ:** ચરબીનું (તૈલોદીકૃત) પાચન.
- **શ્વસન પ્રક્રિયા**
- **જારક શ્વસન:** ઓક્સિજનની હાજરીમાં, કણાત્મસૂત્રમાં થાય છે. વધુ ઊર્જા મુક્ત થાય છે.

→ **અજારક શ્વસન:** ઓક્સિજનની ગેરહાજરીમાં, ઇસ્ટમાં (ઇથેનોલ બનાવે) અથવા સ્નાયુકોષોમાં (લેક્ટિક એસિડ બનાવે - જેનાથી સ્નાયુઓ જડાઈ જાય છે).

મનુષ્યનું હૃદય અને રુધિર

- મનુષ્યનું હૃદય 4 ખંડો ધરાવે છે (2 કર્ણકો અને 2 ક્ષેપકો).
- **ધમની:** શુદ્ધ રુધિર (ઓક્સિજનયુક્ત) હૃદયથી અંગો તરફ લઈ જાય. (અપવાદ: કુફુસ ધમની).
- **શિરા:** અશુદ્ધ રુધિર (ઓક્સિજનવિહીન) અંગોથી હૃદય તરફ લાવે. (અપવાદ: કુફુસ શિરા).

ઉત્સર્જનતંત્ર

- મનુષ્યમાં મુખ્ય ઉત્સર્જન અંગ મૂત્રપિંડ (Kidney) છે.
- મૂત્રપિંડનો રચનાત્મક અને ક્રિયાત્મક એકમ મૂત્રપિંડ નલિકા (Nephron) છે.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

- પર્ણરંધ્રો ખુલવા અને બંધ થવાની ક્રિયાનું નિયંત્રણ કોણ કરે છે?**
(A) ક્લોરોફિલ (B) રક્ષક કોષો
(C) સૂર્યપ્રકાશ (D) વાયુરંધ્ર
જવાબ: (B) રક્ષક કોષો
- નીચેના જોડકાં યોગ્ય રીતે જોડો:**

વિભાગ A (અંગ/ગ્રંથિ)	વિભાગ B (ઉત્સેચક/રસ)
(1) લાળગ્રંથિ	(P) પેપ્સિન

- (2) જઠર (Q) એમાયલેઝ
(3) સ્વાદુપિંડ (R) પિત્તરસ
(4) યકૃત (S) ટ્રિપ્સિન
(A) (1)-Q, (2)-P, (3)-S, (4)-R
(B) (1)-P, (2)-Q, (3)-R, (4)-S
(C) (1)-R, (2)-Q, (3)-P, (4)-S
(D) (1)-S, (2)-Q, (3)-R, (4)-P
જવાબ: (A) (1)-Q, (2)-P, (3)-S, (4)-R

3. વિધાન (A): રુધિર કેશિકાઓની દીવાલ અત્યંત પાતળી હોય છે.

કારણ (R): રુધિર અને આસપાસના કોષો વચ્ચે દ્રવ્યોની આપ-લે પ્રસરણ દ્વારા સરળતાથી થઈ શકે.

(A) A અને R બંને સાચા છે અને R એ A ની સાચી સમજૂતી છે.

(B) A અને R બંને સાચા છે પણ R એ A ની સમજૂતી નથી.

જવાબ: (A)

4. પાચનતંત્રમાં પ્રોટીનનું પાચન થઈ અંતે શું બને છે?

- (A) ગ્લુકોઝ (B) ફેટી એસિડ
(C) ગ્લિસરોલ (D) એમિનો એસિડ

જવાબ: (D) એમિનો એસિડ

5. સ્નાયુઓમાં કયા પદાર્થના જમા થવાથી થાક કે સ્નાયુ જકડાઈ જવાનો અનુભવ થાય છે?

- (A) પાયરુવેટ (B) ઇથેનોલ
(C) લેક્ટિક એસિડ (D) કાર્બન ડાયોક્સાઈડ

જવાબ: (C) લેક્ટિક એસિડ

6. વનસ્પતિમાં જલવાહક પેશી શાના વહન માટે જવાબદાર છે?

- (A) ખોરાક (B) પાણી
(C) એમિનો એસિડ (D) ઓક્સિજન

જવાબ: (B) પાણી

7. નીચેનામાંથી કયા સજીવોમાં હૃદય ત્રણ ખંડોનું બનેલું હોય છે?

- (A) માછલી (B) પક્ષીઓ
(C) ઉભયજીવી (D) સસ્તન

જવાબ: (C) ઉભયજીવી (માછલીમાં 2, પક્ષી/સસ્તનમાં 4)

8. વિધાન (A): જઠરમાં એસિડિક માધ્યમ જરૂરી છે.

કારણ (R): પેપ્સિન ઉત્સેચક માત્ર એસિડિક માધ્યમમાં જ સક્રિય થાય છે.

- (A) A અને R બંને સાચા છે.
(B) A સાચું છે પણ R ખોટું છે.
(C) A ખોટું અને R બંને સાચું છે.
(D) એકપણ નહીં.

જવાબ: (A)

9. ગ્લુકોઝનું પાયરુવેટમાં રૂપાંતર થવાની ક્રિયા કોષના કયા ભાગમાં થાય છે?

- (A) કણાભસૂત્ર (B) કોષરસ
(C) કોષકેન્દ્ર (D) હરિતકણ

જવાબ: (B) કોષરસ

10. જોડકા જોડો (વહન પેશી):

- (1) જલવાહક -- (P) પર્ણાથી અન્ય ભાગો તરફ (ખોરાક)
(2) અન્નવાહક -- (Q) મૂળથી પર્ણો તરફ (પાણી)
(A) (1)-Q, (2)-P (B) (1)-P, (2)-Q
(A) (1)-P, (2)-P (B) (1)-Q, (2)-Q

જવાબ: (A) (1)-Q, (2)-P

11. ફેફસામાં વાયુઓની આપ-લે ક્યાં થાય છે?

- (A) શ્વાસનળી (B) વાયુકોષો
(C) કંઠનળી (D) નાસિકા છિદ્ર

જવાબ: (B) વાયુકોષો

12. મૂત્રપિંડમાં ગાળણ એકમ તરીકે કોણ કાર્ય કરે છે?

- (A) યુરેટર (B) ન્યુરોન
(C) નેફ્રોન (D) રક્તકણ

જવાબ: (C) નેફ્રોન (મૂત્રપિંડ નલિકા)

13. વિધાન (A): ધમનીની દીવાલ જાડી અને સ્થિતિસ્થાપક હોય છે.

કારણ (R): ધમનીમાં રુધિર ઉંચા દબાણે વહન પામે છે.

- (A) A અને R બંને સાચા છે. (B) A સાચું પણ R ખોટું છે.
(C) આપેલ બંને વિધાન સાચા છે. (D) આપેલ બંને વિધાન ખોટા છે.

જવાબ: (A)

14. પિત્તરસનો સંગ્રહ કયા અંગમાં થાય છે?

- (A) યકૃત (B) સ્વાદુપિંડ
(C) પિત્તાશય (D) જઠર

જવાબ: (C) પિત્તાશય (નોંધ: ઉત્પન્ન યકૃતમાં થાય છે પણ સંગ્રહ પિત્તાશયમાં થાય છે)

15. માછલીના હૃદયમાંથી રુધિર એક ચક્ર દરમિયાન કેટલી વાર પસાર થાય છે?

- (A) એક વાર (B) બે વાર
(C) ચાર વાર (D) પસાર થતું નથી

જવાબ: (A) એક વાર (એકવડું પરિવહન)